TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BUỔI 8 · THỰC HÀNH

Workshop xây dựng module cốt lõi Sprint 1

Nhận phản hồi Bài tập 1 · Hiện thực module đầu tiên

Giảng viên chính HK261: **TS. Nguyễn Trí Hải / ThS. Nguyễn Minh Tân / ThS. Trần Công Thanh**

Học kỳ 1, năm học 2026 – 2027

Nội dung

1

Đã đọc phản hồi BT1 và ghi lại quyết định điều chỉnh thiết kế

Với mỗi điểm giảng viên góp ý: hoặc sửa thiết kế, hoặc giữ nguyên và giải thích lý do. Ghi vào docs/thay-doi-thiet-ke.md — đây là minh chứng cho tiêu chí 3 của rubric (Nhất quán & Tích lũy).

2

Cấu trúc mã nguồn đã dựng theo đúng sơ đồ kiến trúc

Thư mục trong src/ ánh xạ một–một với các lớp trong sơ đồ kiến trúc đã nộp. File có thể còn rỗng, nhưng cấu trúc phải đúng.

3

Module cốt lõi đầu tiên chạy được

[SE] CSDL đã tạo bảng theo DDL; ≥ 1 entity có CRUD chạy được · [DA] Script đọc nguồn và in ra số dòng, số cột, số ô trống · [AI] Notebook EDA có thống kê mô tả và ≥ 1 biểu đồ.

4

Ít nhất 2 commit đúng quy ước, README đã cập nhật

Commit theo đơn vị công việc, message mô tả được việc đã làm. README điền mục 2 (yêu cầu môi trường) và mục 6 (trạng thái hiện tại).

NHỊP BUỔI HỌC

Các mốc thực hiện

1

Phản hồi BT1

GV trả phản hồi; nêu 3 lỗi phổ biến nhất của cả lớp. SV đọc phản hồi riêng và ghi quyết định điều chỉnh.

2

Dựng cấu trúc

Dựng thư mục theo sơ đồ kiến trúc; cài thư viện; kết nối cơ sở dữ liệu hoặc nạp nguồn dữ liệu.

3

Module đầu tiên

Hiện thực module cốt lõi đầu tiên theo track. Đây là chặng dài nhất, GV đi hết cả lớp trong chặng này.

4

Chốt và commit

Chạy thử, chụp ảnh kết quả, commit theo quy ước, cập nhật README, đối chiếu checklist buổi.

Nếu chặng 2 kéo dài vì lỗi môi trường: đừng để cả buổi trôi vào cài đặt. Sau phút 60 mà chưa xong môi trường, hãy chuyển sang phương án dự phòng (SQLite thay PostgreSQL, Google Colab thay máy cá nhân) và ghi chú lại trong README — đó là một quyết định kỹ thuật hợp lệ.

Lịch sử commit và README

git log --oneline --date=format:%H:%M

```
d41a7c2 (15:52) docs: README mục 2 và mục 6
b83e019 (15:31) feat: CRUD tickets qua 3 lớp
6f2d4aa (14:47) feat: migration 001-002 theo DDL BT1
19ce0b5 (14:10) chore: khung src/ theo sơ đồ kiến
trúc
7a0e3d1 (13:40) docs: điều chỉnh thiết kế theo phản
hồi BT1

# 5 commit · mỗi commit một việc · hệ thống
# vẫn chạy được sau mỗi commit.
# Chặng 1 -> commit docs; chặng 2 -> chore;
# chặng 3 -> feat; chặng 4 -> docs README.
```

README.md — mục 2 và mục 6 (ví dụ track SE)

```
## 2. Yêu cầu môi trường
- Node.js 20 LTS, npm 10
- PostgreSQL 16 (hoặc SQLite 3 — xem ghi chú)
- Biến môi trường: xem .env.example
  (DATABASE_URL, PORT)

## 6. Trạng thái hiện tại (buổi 8)
- [x] Migration tickets, customers
- [x] CRUD /tickets qua routes/services/repositories
- [ ] QT-09 chưa hiện thực
- [ ] Mới có 1/3 test — xong trước buổi 10
- Ghi chú: dùng SQLite vì lỗi cài PostgreSQL
```

VÍ DỤ

Quy ước trong git messages

https://viblo.asia/p/ban-dang-viet-commit-message-nhu-the-nao-gDVK22A0KLj

- `feat` : thêm một feature
- `fix` : fix bug cho hệ thống
- `refactor` : sửa code nhưng không fix bug cũng không thêm feature hoặc đôi khi bug cũng được fix từ việc refactor.
- `docs` : thêm/thay đổi document
- `chore` : những sửa đổi nhỏ nhặt không liên quan tới code
- `style` : những thay đổi không làm thay đổi ý nghĩa của code như thay đổi css/ui chẳng hạn.
- `perf` : code cải tiến về mặt hiệu năng xử lý
- `vendor` : cập nhật version cho các dependencies, packages.

Bốn bước xử lý phản hồi Bài tập 1

- [ ] BƯỚC 1 — Đọc hết phản hồi trước khi phản ứng. Ghi ra danh sách các điểm được góp ý, chưa vội sửa gì.
- [ ] BƯỚC 2 — Với mỗi điểm, quyết định: SỬA (đồng ý, sẽ điều chỉnh thiết kế) hoặc GIỮ (không đồng ý hoặc có lý do riêng, sẽ giải thích).
- [ ] BƯỚC 3 — Ghi vào docs/thay-doi-thiet-ke.md theo mẫu: điểm được góp ý → quyết định → lý do → ảnh hưởng tới phần nào của thiết kế.
- [ ] BƯỚC 4 — Cập nhật lại các sơ đồ .drawio và bản SRS cho khớp quyết định. Commit riêng một lần với message "docs: điều chỉnh thiết kế theo phản hồi BT1".

docs/thay-doi-thiet-ke.md — mẫu điền

File này được đọc lại khi chấm BT2 và BT3 (tiêu chí 3: Nhất quán & Tích lũy)

```
# Nhật ký thay đổi thiết kế

## Sau phản hồi Bài tập 1  (buổi 8, ngày ..../..../2026)

### TD-01  Bổ sung bảng lịch sử trạng thái
- Phản hồi của GV : ERD chỉ có cột status bị ghi đè, không trả lời được
                    "phiếu này ở trạng thái Đang xử lý bao lâu".
- Quyết định      : SỬA
- Lý do           : Yêu cầu FR6 cần báo cáo thời gian xử lý trung bình,
                    không có bảng lịch sử thì không tính được.
- Ảnh hưởng       : Thêm bảng ticket_status_log (5 cột) vào ERD;
                    thêm mục 4.2 trong SRS; cập nhật erd.drawio.

### TD-02  Giữ nguyên việc không tách bảng dia_chi
- Phản hồi của GV : Nên tách địa chỉ thành bảng riêng để chuẩn hoá.
- Quyết định      : GIỮ NGUYÊN
- Lý do           : Phạm vi của em chỉ lưu MỘT địa chỉ liên hệ cho mỗi khách,
                    không có quan hệ một-nhiều. Tách bảng sẽ thêm một phép nối
                    mà không đem lại lợi ích nào trong phạm vi này.
- Ảnh hưởng       : Không. Đã ghi chú lý do vào mục 4.1 của SRS.
```

Ghi nhớ

- Mỗi thay đổi có mã TD-xx để nhắc lại được về sau.
- Bốn dòng bắt buộc: phản hồi — quyết định — lý do — ảnh hưởng.
- Ví dụ TD-02 cho thấy cách GIỮ NGUYÊN đúng cách: có lý do kỹ thuật cụ thể gắn với phạm vi.
- File này còn được dùng ở BT3, khi nhận phản hồi BT2 — cứ nối tiếp vào cuối file.
- Đây là minh chứng trực tiếp cho tiêu chí 3 của rubric.

CHẶNG 2 VÀ 3 · VIỆC PHẢI HOÀN THÀNH THEO TRACK

Module cốt lõi đầu tiên: làm gì hôm nay

Mục tiêu hôm nay là MODULE ĐẦU TIÊN chạy được, không phải toàn bộ. Còn bốn buổi nữa trước hạn nộp BT2.

SE Track SE

- Dựng project và cài framework; kết nối cơ sở dữ liệu cục bộ
- Chạy migration tạo bảng theo đúng DDL đã nộp ở BT1
- Nạp dữ liệu danh mục từ bộ mẫu (service_centers, issue_categories, technicians)
- Hiện thực CRUD cho ENTITY CHÍNH: routes → service → repository, đủ ba lớp
- Gọi thử 2 endpoint bằng Postman hoặc curl; chụp ảnh kết quả lưu vào docs/

DA Track DA

- Dựng cấu trúc src/extract/ · src/transform/ · src/quality/ · src/load/ + pipeline.py (như tài liệu tự học)
- Đọc tệp nguồn bằng pandas; in ra số dòng, số cột, tỉ lệ ô trống từng cột
- Viết hàm chuẩn hoá ĐẦU TIÊN: xử lý ba định dạng ngày trong cột ngay
- Ghi bảng reject cho dòng không quy đổi được, kèm lý do
- Chạy bằng MỘT lệnh; in báo cáo số dòng trước và sau; chụp ảnh kết quả

AI Track AI

- Dựng cấu trúc src/data/, src/features/, src/models/, notebooks/
- Nạp issue_descriptions.csv; in số mẫu và PHÂN BỐ NHÃN trước tiên
- Notebook EDA: thống kê độ dài văn bản, biểu đồ phân bố nhãn, mẫu văn bản từng lớp
- Nhận xét bằng chữ về mất cân bằng lớp và về nhiễu nhãn quan sát được
- Chưa huấn luyện mô hình hôm nay; chụp ảnh biểu đồ lưu vào docs/

Kết quả quan sát được cuối buổi — ví dụ theo track

SE — gọi API thật

```
$ curl -s localhost:3000/tickets
{"data":[{"ticket_code":
  "PB-2-00001",
  "status":"MOI_TIEP_NHAN"},
  ... 3 phiếu từ seed]}

$ curl -s -X POST .../tickets \
   -d '{"serialNo":""}'
HTTP/1.1 400 Bad Request
{"error":"DU_LIEU_KHONG_HOP_LE"}
```

DA — chạy pipeline một lệnh

```
$ python -m src.pipeline \
    --config config/config.yaml
extract   customers_raw 402 dòng
          orders        302 dòng
transform ngày đọc được 302/302
          hợp nhất KH   402 -> 400
quality   reject 3 dòng -> bảng
          reject_rows (kèm lý do)
load      staging_customers 400
Báo cáo: reports/chat-luong-...md
```

AI — phân bố nhãn TRƯỚC tiên

```
>>> df.shape
(2400, 4)
>>> df.issue_category
...    .value_counts(normalize=True)
MAN_HINH    0.216
PIN         0.181
KHAC        0.178
PHAN_MEM    0.158
SAC         0.156
NUOC_VAO    0.110
```

Chụp đúng màn hình này và lưu vào docs/ — đây là mục "đã chụp ảnh kết quả chạy" của checklist buổi. Số liệu DA/AI lấy từ repo mẫu mekong-da-pipeline và mekong-ai-phanloai (dữ liệu mẫu rút gọn).

Các lỗi môi trường hay gặp

Thông báo lỗi	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý nhanh
ECONNREFUSED 127.0.0.1:5432	PostgreSQL chưa chạy hoặc sai cổng/host	Khởi động dịch vụ CSDL; kiểm tra DATABASE_URL trong .env
password authentication failed / role does not exist	Sai user/mật khẩu trong chuỗi kết nối	Tạo user đúng tên; chỉ ghi mật khẩu vào .env, KHÔNG vào mã
relation "tickets" already exists	Migration thiếu IF NOT EXISTS	Thêm IF NOT EXISTS hoặc dùng công cụ migration
ModuleNotFoundError: No module named 'src'	Chạy python src/x.py thay vì dạng module	Chạy từ thư mục gốc: python -m src.pipeline; thêm __init__.py
error: externally-managed-environment (pip)	Cài thẳng vào Python của hệ điều hành	python -m venv .venv rồi kích hoạt; ghi lệnh vào README
EADDRINUSE :::3000	Cổng đã bị tiến trình khác dùng	Đổi PORT trong .env hoặc dừng tiến trình cũ

Phương án dự phòng hợp lệ: SQLite thay PostgreSQL · Google Colab thay máy cá nhân. Ghi quyết định vào README mục 6 và docs/thay-doi-thiet-ke.md.

CHECKLIST BUỔI 8 – ĐỐI CHIẾU TRƯỚC KHI KẾT THÚC BUỔI

Kiểm chứng

- [ ] Đã đọc hết phản hồi BT1.
- [ ] Đã ghi docs/thay-doi-thiet-ke.md với đủ bốn dòng cho mỗi điểm góp ý.
- [ ] Cấu trúc thư mục src/ ánh xạ được với các lớp trong sơ đồ kiến trúc.
- [ ] Thư viện đã cài; môi trường chạy được (không còn lỗi import hay kết nối).
- [ ] [SE] Bảng đã tạo theo DDL · [DA] Đọc được tệp nguồn · [AI] Nạp được dataset.
- [ ] Module cốt lõi đầu tiên chạy được và cho ra kết quả quan sát được.
- [ ] Đã chụp ảnh kết quả chạy, lưu vào thư mục docs/.
- [ ] Có ≥ 2 commit hôm nay, message đúng quy ước Conventional Commits.
- [ ] README đã điền mục 2 (yêu cầu môi trường) và cập nhật mục 6 (trạng thái).

Chưa đủ 9 mục: hoàn thành trong phần tự học (3 giờ). Hạn nộp BT2 là cuối buổi 12 — sau hôm nay còn 2 buổi lý thuyết và 2 buổi thực hành.

Case Study: Mekong Mobile & Đề Bài Tập

Mekong Mobile - Case study Smart CRM (PDF)

Mekong Mobile - Case study Smart CRM (Word)

Mekong Mobile - Dataset Smart CRM

Bản mẫu: Bài tập 2, Bài tập 3

Đính kèm là Prototype mẫu. Repo mẫu của học phần Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Khoa CNTT, Trường Đại học Văn Lang).

Đây là ví dụ tham chiếu cho mức độ và cấu trúc mà **Bài tập 2** và **Bài tập 3** yêu cầu — **không phải bài mẫu để sinh viên sao chép.**

mekong-ai-phanloai.zip	15 October 2026, 3:43 PM
mekong-da-pipeline.zip	15 October 2026, 3:43 PM
mekong-se-baohanh.zip	15 October 2026, 3:43 PM

KẾT THÚC BUỔI HỌC

Chốt buổi 8 và chuẩn bị cho buổi 9

Tự học, tự nghiên cứu (3 giờ)

- Hoàn thành các mục còn thiếu trong checklist 9 mục; commit và push.
- Phát triển tiếp module cốt lõi: hoàn thiện CRUD entity thứ hai [SE] / thêm hàm chuẩn hoá thứ hai [DA] / viết script tiền xử lý [AI].
- Viết ≥ 1 unit test đầu tiên cho lớp nghiệp vụ — đừng để dồn tới cuối.
- Đọc tài liệu tự học buổi 9 theo track: React/Vue [SE] / kho dữ liệu và dashboard [DA] / huấn luyện và đọc metric [AI].
- Cập nhật README sau mỗi mốc hoàn thành.

Buổi 9 (lý thuyết, 3 tiết) — Giao tiếp giữa các thành phần & Trình bày kết quả

- Hợp đồng dữ liệu giữa các lớp; tránh phụ thuộc ngầm.
- Nguyên tắc trình bày kết quả cho người dùng cuối.
- Tài liệu hoá inline: comment viết cho ai và viết cái gì.
- Tích hợp các module trong cùng một repo.
- Phần chuyên ngành: frontend gọi API [SE] · nạp kho dữ liệu và dashboard [DA] · huấn luyện và đánh giá mô hình [AI].